Solicitud de aprobación del Proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO: TachoAviso – Control de vencimientos legales para transportistas autónomos y microflotas

AUTOR:	[Nombre y apellidos del alumno/a]
CICLO FORMATIVO:	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (2.º DAW) – Andalucía
[PROPUESTA DE PROYECTO]	
TIPO DE DESARROLLO:	Aplicación web con landing pública y área privada de usuario, desarrollada como plugin de WordPress a medida (PHP + JavaScript, HTML5 y CSS).
INTRODUCCIÓN:	El transporte de mercancías por carretera es una actividad esencial en la Bahía de Algeciras, donde el puerto concentra un enorme tráfico de camiones. Según una nota de la Autoridad Portuaria (APBA), el tráfico rodado entre Algeciras y Tánger Med supera los 200.000 camiones en lo que va de año (fecha y fuente exactas se citarán en el informe de investigación). Los transportistas autónomos y las microempresas con pocos vehículos deben vigilar numerosos plazos legales: caducidad de ITV, seguro y tarjeta del conductor, y la descarga periódica de datos del tacógrafo digital (tarjeta del conductor cada 28 días —56 en tacógrafos G2V2— y unidad del vehículo cada 90 días). Su incumplimiento se considera infracción grave. Se parte de la hipótesis, que se contrastará en el informe, de que muchos de estos pequeños operadores controlan estas fechas con papel, calendarios u hojas de cálculo, sin avisos automáticos.
PLANTEAMIENTO:	**TachoAviso** será una web con landing pública y un área privada. El usuario registra sus vehículos y conductores (estos últimos identificados por un alias, para minimizar datos personales) e indica las fechas de referencia. La aplicación calcula automáticamente cada próximo vencimiento con reglas configurables, lo muestra en un panel con semáforo (verde, ámbar, rojo) ordenado por urgencia y envía avisos por correo con antelación configurable (por defecto 30, 15 y 7 días). **Alcance del MVP:** registro y acceso, gestión de vehículos y conductores, motor de vencimientos, panel con filtros, avisos programados por email, exportación a CSV, ajustes del usuario, landing y documentos legales (privacidad, cookies, términos). **Fuera del MVP:** GPS y telemetría, descarga automática del tacógrafo, pagos, facturación, multiempresa y app móvil. **Premisa de diseño:** el producto aporta valor con un solo usuario; no depende de una comunidad ni de trabajo de campo.
FINALIDAD:	Reducir el riesgo de sanciones por olvido de plazos y el tiempo administrativo de transportistas autónomos y microflotas, ofreciendo una herramienta sencilla, en español y asequible. **Aviso:** la herramienta ayuda a recordar fechas; no sustituye al asesoramiento legal ni garantiza el cumplimiento normativo.

Solicitud de aprobación del Proyecto

OBJETIVOS

Objetivos Generales

1. Desarrollar y desplegar un MVP web funcional de control de vencimientos con avisos automáticos, aplicando los conocimientos de PHP, JavaScript, HTML5, CSS y WordPress.
2. Diseñar el producto con cumplimiento de RGPD/LOPDGDD y buenas prácticas de seguridad web.
3. Aplicar una metodología ágil (Scrum adaptado a un equipo unipersonal) y documentar todo el proceso.

Objetivos Específicos

- Analizar la competencia y la normativa de tacógrafos (plazos de descarga) y recogerlas en el informe de investigación.
- Modelar la base de datos: vehículos, conductores, vencimientos, parámetros de plazos y registro de avisos.
- Implementar registro e inicio de sesión con un rol propio y aislamiento de datos entre usuarios.
- Desarrollar el alta, edición y baja de vehículos y conductores con validación en cliente y servidor.
- Programar el motor de cálculo de vencimientos con plazos parametrizables (28/56/90 días y antelaciones de aviso).
- Construir el panel con semáforo y filtros en JavaScript.
- Enviar avisos por email programados, sin duplicados, mediante tareas programadas.
- Permitir la exportación a CSV y la configuración de avisos por el usuario.
- Diseñar una landing responsive y accesible (HTML5 y CSS).
- Cumplir RGPD: política de privacidad, cookies, consentimiento y derechos de exportación y supresión de datos.
- Probar la lógica de fechas, cargar datos de demostración y desplegar en un hosting real.

RECURSOS Y TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Tecnologías (stack aprobado): WordPress (usuarios, roles, API de plugins, wp_mail y wp-cron), PHP (lógica de servidor y acceso a datos con $wpdb), JavaScript (panel, filtros y validación en cliente), HTML5 y CSS (landing y panel responsive) y MySQL/MariaDB a través de WordPress.
Despliegue: hosting con PHP y MySQL, dominio, HTTPS y una tarea cron del servidor que ejecute wp-cron de forma fiable.
Documentación de referencia: reglamentos europeos de tacógrafo y tiempos de conducción, normativa española de transporte terrestre, RGPD, LOPDGDD y LSSI.
Herramientas auxiliares pendientes de aprobación por el departamento: entorno local de desarrollo (XAMPP o LocalWP) y control de versiones Git/GitHub. No se usará ningún otro software o servicio externo sin aprobación previa.
Recursos humanos: un desarrollador (el alumno/a) y el tutor/a como referente del proyecto.

[NO OBLIGATORIO PARA SUPERAR LA TAREA 1] ELEMENTOS ADICIONALES

METODOLOGÍA:	Scrum adaptado a un equipo unipersonal: el alumno/a asume los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, y el tutor/a actúa como interesado (stakeholder) en las revisiones. Se trabaja con un Product Backlog priorizado (MoSCoW) de historias de usuario con criterios de aceptación y 8 sprints cortos (S0 a S7, propuesta de 1 semana cada uno, ajustable). Cada sprint tiene objetivo, planificación, revisión y retrospectiva, y deja un incremento funcional. Se aplica una Definición de Hecho común. El seguimiento (épicas, tickets, sprints, burndown, riesgos y retrospectivas) se recoge en el

Solicitud de aprobación del Proyecto

	libro de cálculo «TachoAviso_Scrum.xlsx».
EVALUACIÓN:	Se considerará superado el proyecto cuando: todos los tickets «Must» cumplan sus criterios de aceptación; las pruebas de la lógica de fechas pasen en los casos límite (fin de mes, años bisiestos, tacógrafo de primera generación frente a G2V2); la aplicación esté desplegada y los avisos funcionen de forma programada; y se cumplan los requisitos de seguridad y de protección de datos. **Indicadores:** porcentaje de puntos de historia completados por sprint (burndown), tickets «Must» cerrados, casos de prueba superados y checklist funcional final. La demostración se hará con datos de ejemplo.
FINANCIACIÓN:	Recursos propios del alumno/a durante el desarrollo. **Para una eventual puesta en marcha como autónomo (a verificar en fuentes oficiales antes de citar):** tarifa plana estatal para nuevos autónomos (80 €/mes más MEI, unos 88,64 € en 2026); Cuota Cero de la Junta de Andalucía, que reintegra la tarifa plana durante el primer año (el plazo general de la convocatoria constaba hasta el 30/09/2026, por lo que habrá que comprobar si existe una nueva); y otras subvenciones andaluzas para nuevos autónomos, cuyos importes y plazos se confirmarán. El programa Kit Digital está finalizado. Asesoramiento gratuito: Andalucía Emprende.
PRESUPUESTO y RIESGOS:	**Presupuesto orientativo (primer año, estimaciones a confirmar con presupuestos reales):** • Software y licencias: 0 € (WordPress y herramientas de código abierto). • Dominio y hosting con PHP/MySQL y HTTPS: unos 60–120 €/año. • Desarrollo: horas del alumno/a sin coste monetario directo (valoración simbólica opcional: horas reales × tarifa de referencia). • Imprevistos: 10 % del coste directo. Total orientativo: 66–132 €. **Riesgos y mitigación:** • Alcance excesivo → MVP acotado, priorización MoSCoW y cada sprint deja un incremento funcional. • wp-cron depende de las visitas → cron del servidor en producción y registro de avisos enviados. • Cambios normativos en los plazos → plazos parametrizables, sin valores fijos en el código, y revisión de las fuentes. • Protección de datos → alias en lugar de nombres, minimización, políticas y consentimiento, y derechos de acceso y supresión. • Competencia (plataformas de flotas, hojas de cálculo, gestorías) → diferenciación por sencillez, idioma y precio. • Correos que acaben en spam → pruebas de entrega y valoración de SMTP (requeriría aprobación previa). • Imposibilidad de continuar el desarrollo → backlog priorizado y documentación para retomar el trabajo.
RESUMEN/ CONCLUSIONES:	TachoAviso propone un MVP coherente, totalmente virtual y alcanzable en solitario: un panel de vencimientos con avisos automáticos para transportistas autónomos y microflotas, vinculado al contexto de la Bahía de Algeciras. Funciona con un solo usuario y se apoya únicamente en el stack aprobado (WordPress, PHP, JavaScript, HTML5 y CSS), a falta de la aprobación de las herramientas auxiliares indicadas. La investigación se basa en documentación pública (normativa, competencia, mercado y

Solicitud de aprobación del Proyecto

	ayudas) y el proyecto se gestiona con Scrum, con tickets y criterios de aceptación definidos desde el inicio.